

基于钻孔信息的夏日哈木铜镍矿床地质、地球化学特征及意义

张金玲 李领贵 杨启安 李 敏

(青海省第五地质矿产勘查院, 西宁 810000)

摘 要 基于夏日哈木矿床的钻孔信息特征,通过对矿体及其赋存的镁铁质-超镁铁质杂岩体地质、地球化学特征的研究表明,岩体以亏损 Ta、Nb、Ti 等高场强元素,富集 Rb、Th、U、Sr 等大离子亲石元素为特征;矿体沿走向,中部完整厚大,品位较高;沿垂深,Cu、Ni 品位不稳定,向深部 Ni 品位有增高趋势。矿床地质、地球化学特征说明岩浆源自上地幔,其演化过程中发生过分离结晶及同化混染作用。矿床可能为通道相矿床。

关键词 夏日哈木 铜镍矿床 镁铁质-超镁铁质杂岩体 分离结晶 同化混染
中图分类号 P596 P624; **文献标志码** A

继金川铜镍矿床之后,于青海省格尔木市乌图美仁乡地区,探明了又一储量突破百万吨的超大型镍矿床——夏日哈木铜镍硫化物矿床;其位于柴达木陆块南缘、东昆仑造山带西段、靠近昆北断裂的昆中断裂带上。以往本成矿区域内,学者多致力于研究喷流沉积矿床、热液矿床、沉积变质矿床,研究矿种涵盖铜、钼、铅、锌、金、银、铁等,基本未涉及岩浆硫化物铜镍矿床。夏日哈木矿床的发现、研究,对于在青藏高原探寻铜镍硫化物矿床具有指导作用和推动价值。因此,矿床地质、地球化学特征及含矿基性——超基性杂岩体特征的研究,对于解决成岩成矿的理论问题,探讨矿床成因、岩浆形成及演化规律具有重要意义。

1 矿区地质特征

矿区主要出露金水口群地层,包括条带状、条纹状黑云母斜长片麻岩、黑云母片岩、石英片岩及大理岩等。区内断裂构造按其展布方向可分为近东西向、北西西向、北东向和北北东向四组断裂,其中近东西向、北西西向断裂为区内的主断裂,形成期次早,北东向、北北东向断裂为次级断裂,形成较晚,往往切断近东西向或北西西向断裂,为一组右行走滑的逆断层。研究区分布有四个镁铁质-超镁铁质杂岩体,编号为 I 号、II 号、III 号及 IV 号,均侵位于金水口岩群之中,出露面积分别为

1.44 km²、0.25 km²、0.35 km²、0.7 km²,具体位置见图 1。

2 镁铁质-超镁铁质岩体特征

矿区内 M1 为主矿体,矿体主要赋存于 I 号岩体中,故选择 I 号镁铁质-超镁铁质杂岩体和 M1 矿体作为研究对象加以阐述。

2.1 岩体形态、规模及产状

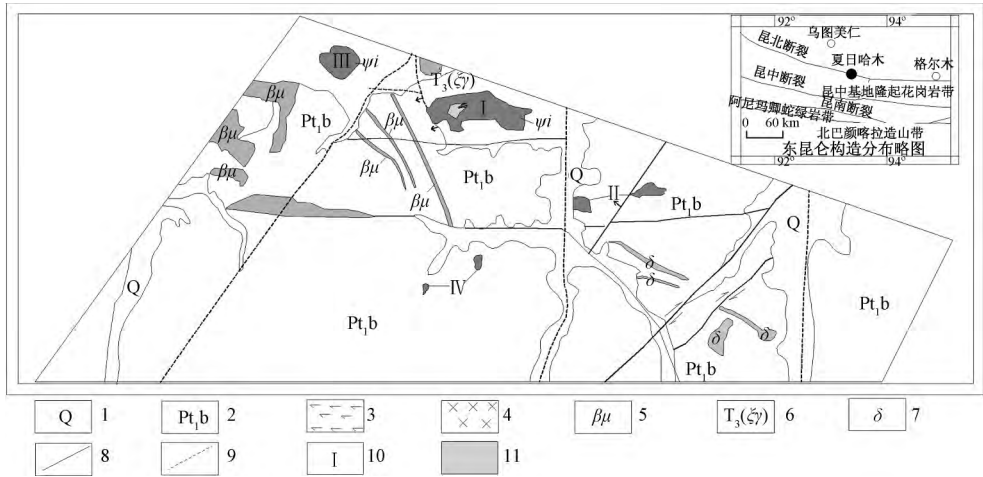
I 号杂岩体于 7 勘探线~20 勘探线出露于地表,7E 线~31 线隐伏于金水口群地层之下。勘探成果反映:岩体长 2.06 km,宽 700 m,面积为 1.44 km²,呈长条状近东西向展布,走向约 60°。岩体北部南倾,倾角在 0°~35°之间,南部北倾,倾角 5°~35°,剖面上呈一平缓的“岩盆状”。杂岩体基本由中粗粒的橄榄辉石岩相和辉长岩相组成,橄榄辉石岩相包括橄榄岩、橄榄二辉岩、辉石岩,基本结构类型为堆晶结构,辉长岩相包括暗色辉长岩、辉长岩、淡色辉长岩、斜长岩,多处可见斑杂状构造和粗粒辉石,既有辉长结构也有堆晶结构,堆晶相既有斜长石也有辉石。

岩体蚀变强烈,根据蚀变矿物类型和产出特征可分两类。第一类主要有蛇纹石化、滑石化、透闪石化、纤闪石化等,是最主要的围岩蚀变,为岩浆晚期挥发分对硅酸盐矿物作用的产物。第二类有硅化、碳酸盐化、绿泥石化、绿帘石化、斜黝帘石化、绢云母化等,主要分布于岩石节理、裂隙和破碎带中,呈细脉状穿切岩体,为后期热液作用产物。

2.2 岩体岩石化学特征

I 号镁铁质-超镁铁质杂岩体岩石的主量元素参数见表 1,稀土微量元素分析结果见表 2。

2016 年 2 月 24 日收到 中国地质调查局地质大调查项目
(12120111086020) 和青海省地质勘查基金项目
(青国土资矿[2012]209 号) 资助
第一作者简介:张金玲(1985—),女,河南人,硕士,工程师。研究方向:地球化学;E-mail:520zhangjinling@163.com。



1 为第四系,2 为古元古代金水口群白沙河组,3 为辉石岩,4 为辉长岩,5 为辉绿岩,6 为正长花岗岩,7 为闪长岩脉,8 为实测断层,9 为推测断层,10 为岩体编号,11 为矿体

图 1 夏日哈木铜镍矿区平面地质图

Fig. 1 Planar geological map of the Xiarihamu ore district

表 1 夏日哈木 I 号岩体主量元素参数表/wt%

Table 1 Major composition(wt%) of No. I intrusion of Xiarihamu deposit

化学成分 对比项目	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	Na ₂ O	MgO	P ₂ O ₅	Mg #	M/F	δEu
夏日哈木含 矿岩体岩石 / % (平均值)	41.77 ~ 54.6 (49.53)	0.13 ~ 0.29 (0.23)	3.08 ~ 6.32 (4.3)	8.22 ~ 13.02	6.6 ~ 8.35	2.38 ~ 6.39 (3.43)	0.27 ~ 3.73 (1.51)	23.64 ~ 31.74 (27.02)	0.01 ~ 0.03 (0.017)	0.7 ~ 0.86 (0.81)	2.31 ~ 5.84 (4.54)	0.75 ~ 1.51
石质球粒陨石*	43.08 ~ 47.59	0.14 ~ 0.45	3.09 ~ 6.04		9.68 ~ 20.18	1.95 ~ 2.41	1.02 ~ 1.92	27.76 ~ 31.42	0.26 ~ 0.33			
模拟地幔岩*	45.16	0.71	3.54	0.46	8.04	3.08	0.57	37.49	0.06			

* 数据据贾恩环。

(1) 岩体的平均化学成分接近于二辉橄榄岩成分,与模拟地幔岩及石质球粒陨石主要成分相近,说明岩浆来自上地幔。

(2) 杂岩体两种岩相的岩石化学成分相似,同类岩性基本一致,ΣREE 为(8.93~25.86)×10⁻⁶,根据球粒陨石标准化配分曲线分析,显示为近于平行的轻稀土低度富集型(图2),表明他们为同源岩浆关系。

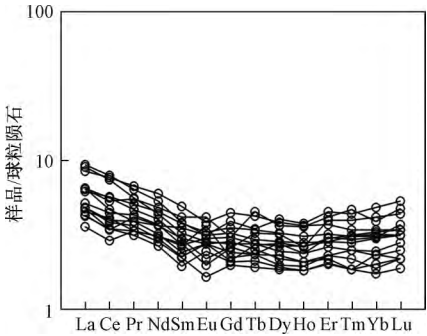


图 2 夏日哈木 I 号岩体稀土元素球粒陨石配分模式图

Fig. 2 REE distribution patterns of Xiarihamu No. I intrusions

(3) 岩石的 SiO₂ 含量为 41.77%~54.6%,δEu 值在 0.75~1.51 之间。Mg # 为 0.7~0.86,M/F 在 2.31~5.84 间,属铁质超基性岩系列,故有利于形成硫化物 Cu-Ni 矿床。

(4) (La/Sm)_N 为 1.13~2.80,(La/Yb)_N 为 0.87~3.05,(Gd/Yb)_N 为 0.62~1.52,表明轻—重稀土之间、轻重稀土内部分馏较弱。

(5) 岩体富集 Rb、Th、U、Sr 等 LTFE,相对亏损 Ta、Nb、Ti 等 HFSE(图3)。

2.3 含矿率

矿床含矿率达 47.92%,其中:西部(15 线以西)18.75%,中部(15 线~5 线)16.67%,东部(5 线~4 线)12.5%,由西向东含矿率呈现由高到低的变化趋势。含矿粒度相表明:中粗粒含矿率高,中细粒含矿率较低。此现象揭示了岩浆上侵后发生结晶分异作用和深部熔离程度较高,成矿物质也相应增高富集所致。

表 2 夏日哈木 I 号岩体微量元素分析数据
Table 2 Trace element composition($\times 10^{-6}$) of No. I intrusion of Xiarihamu deposit

标本号	ZK405- B1	ZK405- B2	ZK405- B4	ZK405- B31	ZK404- B1	TC1- B22	TC1- B24	TC1-33	TC1-25	TC1-JK- Y1	TC-JK- Y3	ZK904- Y16	ZK904- Y18	ZK904- Y19
岩性	斜方辉石岩					橄榄辉石岩*					方辉橄榄岩*			
SiO ₂	52.20	51.50	52.30	54.60	52.80	51.25	52.26	51.53	52.58	42.60	41.77	36.68	36.82	37.80
TiO ₂	0.29	0.23	0.25	0.26	0.26	0.33	0.28	0.25	0.24	0.19	0.13	0.18	0.13	0.19
Al ₂ O ₃	3.90	3.25	4.15	4.12	4.69	3.88	3.46	6.32	6.03	4.15	4.46	1.87	1.98	1.98
TFe ₂ O ₃	8.22	9.28	8.25	8.95	10.66	13.02	12.10	9.77	10.27	10.93	10.70	11.24	10.84	11.03
MgO	24.30	26.40	24.80	26.20	24.90	25.14	27.75	23.64	24.57	31.58	31.74	35.81	34.35	34.88
M/F	5.74	5.53	5.84	5.68	4.55	2.31	2.54	2.71	4.68	5.70	5.85	6.29	6.26	6.24
Mg [#]	0.85	0.85	0.86	0.85	0.82	0.7	0.72	0.73	0.83	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86
Nb	0.60	0.50	0.40	0.90	0.90	0.30	0.28	0.27	0.41	0.40	0.30	0.50	0.47	0.74
La	2.60	2.00	1.90	2.90	2.80	1.33	1.11	1.46	2.01	1.60	1.30	1.05	1.56	1.77
Ce	6.20	4.50	4.60	6.40	6.00	2.76	2.33	2.79	3.77	3.60	2.80	2.57	3.45	4.07
Pr	0.81	0.57	0.62	0.78	0.68	0.50	0.41	0.41	0.47	0.52	0.38	0.38	0.46	0.57
Nd	3.60	2.40	2.70	3.20	2.60	2.17	1.86	1.85	2.18	2.20	1.60	1.98	2.06	2.56
Sm	0.95	0.57	0.73	0.75	0.63	0.69	0.53	0.51	0.58	0.53	0.38	0.58	0.47	0.61
Eu	0.28	0.16	0.24	0.23	0.21	0.23	0.15	0.27	0.20	0.22	0.18	0.20	0.20	0.17
Gd	1.14	0.68	0.91	0.84	0.71	1.01	0.66	0.57	0.55	0.78	0.54	0.51	0.58	0.76
Tb	0.20	0.11	0.016	0.14	0.13	0.17	0.15	0.11	0.13	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10
Dy	1.22	0.74	1.05	0.92	0.86	1.30	1.03	0.89	0.89	0.79	0.61	0.63	0.63	0.75
Ho	0.26	0.15	0.22	0.20	0.19	0.27	0.19	0.19	0.17	0.17	0.13	0.13	0.13	0.16
Er	0.77	0.48	0.67	0.60	0.60	0.94	0.83	0.63	0.64	0.55	0.43	0.34	0.37	0.42
Tm	0.11	0.08	0.10	0.10	0.09	0.14	0.13	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07
Yb	0.71	0.51	0.66	0.64	0.62	1.01	0.86	0.68	0.63	0.48	0.36	0.37	0.39	0.40
Lu	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.17	0.14	0.11	0.12	0.08	0.06	0.05	0.05	0.06
Pb	-	-	-	-	-	7.57	2.91	2.73	4.57	-	-	4.07	5.57	3.34
U	0.17	0.17	0.10	0.24	0.24	0.07	0.09	0.08	0.15	0.14	0.15	0.10	0.25	0.25
ΣREE	25.86	17.24	20.66	23.00	21.32	20.43	16.32	16.13	12.43	11.73	8.93	8.94	10.49	12.48
δEu	0.82	0.78	0.89	0.88	0.96	0.84	0.75	1.51	1.08	1.03	1.20	1.11	1.14	0.75
Nb/Ta	6.00	5.00	4.00	9.00	9.00	8.60	10.69	10.68	10.26					
Th/Ta	7.60	5.80	4.40	10.10	9.20	7.29	10.00	10.48	9.25					
(La/Sm) _N	1.72	2.21	1.64	2.43	2.80	1.22	1.31	1.79	2.18	1.90	2.15	1.13	2.07	1.82
(La/Yb) _N	2.47	2.64	1.94	3.05	3.04	0.89	0.87	1.44	2.15	2.25	2.43	1.92	2.68	2.98
(Gd/Yb) _N	1.30	1.08	1.11	1.06	0.92	0.81	0.62	0.68	0.70	1.31	1.21	1.11	1.20	1.52

* 数据引自王冠^[9]。

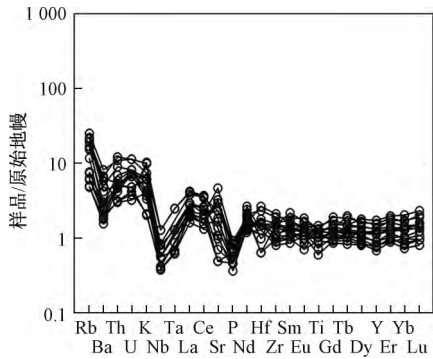


图 3 夏日哈木 I 号岩体稀土元素原始地幔标准化蛛网图
Fig. 3 Primitive mantle-normalized element spider diagrams of Xiarihamu No. I intrusions

3 矿体地质特征

3.1 矿体分布特征

空间分布: 矿体产于镁铁质—超镁铁质杂岩体中,位于岩体中上部,形态为似层状、透镜状,已控长度 1 360 m,向下延深 940 m。

倾向上,矿体产状与岩体基本一致,矿体总体分布于 8 勘探线~27 勘探线。8 线~7E 线矿体倾角约 35°,向南倾; 7E 线~27 线矿体基本水平展布。由北向南,矿体逐渐呈现分枝开叉、由厚变薄的变化趋势。

沿走向,矿体厚度东部 17~96 m,中部 50~182

m,西部 16 ~ 79 m,由东向西,总体为分岔—膨大—缩小的变化规律。

M1 矿体所获金属储量占全区金属储量的比例分别为镍 80.79%,铜 16.25%,钴 2.96%。其中,工业级别镍、铜金属储量分别占全区镍、铜储量的 93.89% 和 99.08%,矿石品位 Ni 0.76%, Cu 0.163%, Cu/Ni 为 0.21。

3.2 矿体矿化特征

本区矿石类型有原生矿石和氧化矿石两类,矿石矿物主要以原生矿形式存在。原生矿石多呈浸染状、斑杂状和块状,可见海绵陨铁结构、自形一半自形晶结构及交代结构。矿石特征显示,矿化形成有 3 期:一期伴随岩浆分异和熔离产生,形成具有海绵陨铁结构的浸染状矿石和块状矿石;二期为后期热液作用产生,黄铁矿、黄铜矿常呈细脉状贯入原生裂隙;三期为暴露出地表后,经氧化、淋滤作用形成,如镍华。

就矿体品位而言,沿走向,工业矿体 13 线 ~ 11 线、5 线 ~ 3E 线, Ni 品位较高, Ni > 0.80%, Cu 品位变化稳定,介于 0.1% ~ 0.2% 之间,表现为 Cu 随 Ni 的增高而增高(图 4)。低品位矿体 Cu、Ni 品位稳定, Ni 在 0.23% ~ 0.25% 之间, Cu 介于 0.024% ~ 0.069%, Cu/Ni 比值 7E ~ 3E 行最高,向东、向西都呈跳跃式降低的变化趋势(图 5)。

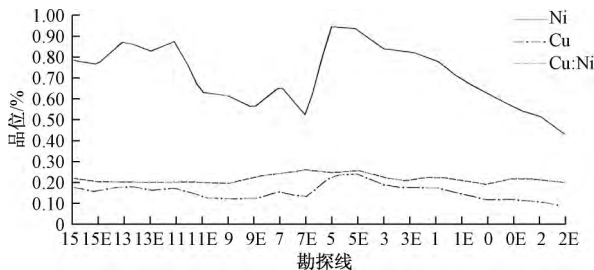


图 4 工业矿体 Cu、Ni 沿走向变化特征

Fig. 4 Grade characteristics of Cu-Ni of industrial ore body

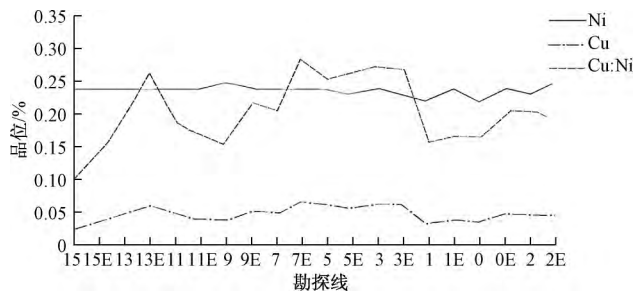


图 5 低品位矿体 Cu、Ni 沿走向变化特征

Fig. 5 Grade characteristics of Cu-Ni of low-grade ore body

基于钻孔信息,选择 5 号钻孔纵剖面,探讨矿体沿垂深变化特征。

沿垂深,矿体 Cu、Ni 品位不稳定。

(1) 近地表(地表 ~ 70 m),总体品位较低, Cu、Ni 品位表现为跳跃式变化(图 6、图 7)。

(2) Ni 品位从地表向深部呈增高→降低的特征,局部地段 Ni 富集。矿体中部(160 ~ 233 m) Ni 品位 1.19% ~ 4.32%,下部(300 ~ 448 m) Ni 介于 0.7% ~ 1.59%(图 7、图 8)。

(3) 从低品位矿体到工业矿体, Ni 品位有突然升高的趋势,表现为突变关系, Cu 品位较稳定, Cu < 0.25%(图 4、图 5)。

(4) 整个矿体 Cu、Ni 之间具有明显的消长关系, Cu 随 Ni 的增高而增高(图 6 ~ 图 8)。

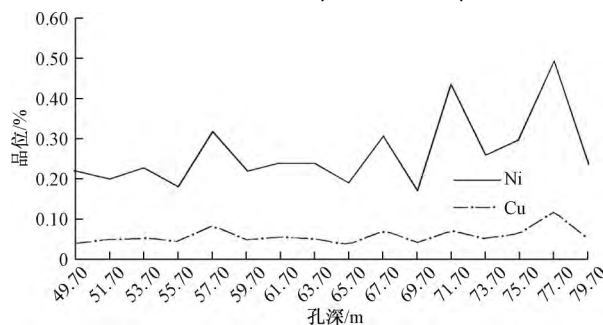


图 6 ZK205 Cu、Ni 孔深-品位图

Fig. 6 The Hole depth-grade graph of Cu, Ni in ZK205

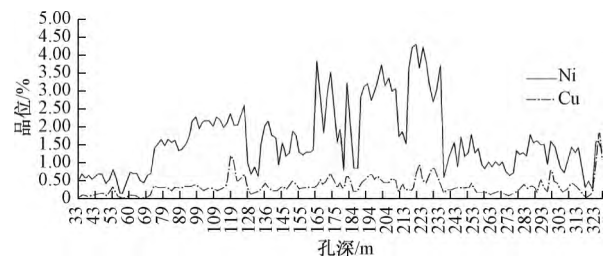


图 7 ZK1105 Cu、Ni 孔深-品位图

Fig. 7 The Hole depth-grade graph of Cu, Ni in ZK1105

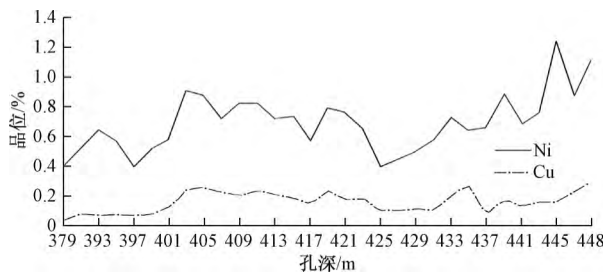


图 8 ZK1505 Cu、Ni 孔深-品位图

Fig. 8 The Hole depth-grade graph of Cu, Ni in ZK1505

4 讨论

4.1 分离结晶作用

不同学者通过对玄武岩中橄榄石的研究,确定的与地幔橄榄岩平衡的原生岩浆的 Mg# 值范围为 0.68 ~ 0.75^[5-7]。

夏日哈木 I 号岩体的 $Mg\#$ 值为 $0.7\% \sim 0.86\%$, 很可能是岩浆早期, 先晶出的高熔点矿物相在重力分离或流动分异作用下, 与熔体分离后聚集所致。且 $Mg\# \geq 0.7$, 说明橄榄石和辉石经历了明显的分离结晶作用和堆晶作用^[8,9], 这与橄榄辉石岩相普遍具有堆晶相特征一致。Eu 异常的产生常与斜长石的结晶有关, 本区 δEu 介于 $0.75 \sim 1.51$ 之间, 部分 $\delta Eu > 1$, 揭示了岩浆演化及成岩过程中, 部分斜长石也发生了一定程度的分离结晶/堆晶作用。

钻孔编录过程中, 发现不同岩相之间并非逐渐过渡, 多呈突变关系, 矿体整体分布于杂岩体中上部, 辉长岩既出现在岩体上部, 也分布于岩体下部。由橄榄岩到辉石岩分层不明显, 两种岩相多混合共同产出。一般认为, 岩浆侵位过程是一个破坏和剥蚀的过程, 矿体产于岩体中上部, 可能是岩浆剥蚀其上部的辉长岩, 致使矿体出露于近地表。岩相之间的突变关系及不成韵律性分层之特征, 可能由于早期岩浆房中, 岩浆结晶分异已经造成成分差异, 后期岩浆多阶段脉动式上倾, 造成岩相间的不连续变化。同时, 这一现象也可能暗示: 矿体及杂岩体特征反映了通道相。岩浆上侵过程中, 岩浆房上部富含 Si 的熔体(流体)随着挥发分一起流失, 岩浆的多阶段脉动使下部的成矿元素(如 Ni、Cu 等)沉淀在岩浆通道中, 最终富集成矿。

4.2 同化混染结晶作用

Nb、Ta、Th 等元素具有相同或相近的总分配系数, 在岩浆结晶分异过程中, Nb/Ta、Th/Ta 值不变^[10,11], 可以检验是否存在壳源物质的混染作用^[12,13]。夏日哈木 I 号岩体具有较高的 Nb/Ta、Th/Ta 值($3.00 \sim 14.46, 3.60 \sim 15.93$), 且 Nb/Ta—Th/Ta 具有明显的正相关性(表 2), 说明岩体母岩浆在侵位过程中发生了一定程度的地壳混染。

如上所述, 岩体富集 LILE(大离子亲石元素), 亏损 Ta、Nb、Ti 等 HFSE(高场强元素)。正常岛弧火山岩由源自俯冲板块脱水产生的流体交代地幔楔发生部分熔融而形成, 这种富水的流体亏损 HFSE^[14], 如 Ta、Nb、Ti 等元素, 这种元素的流体/岩石分配系数远小于 1。因此, 在流体交代地幔楔形成的正常岛弧火山岩中出现显著的 Ta、Nb、Ti 负异常; 另外, 岩浆岩出现 Ta、Nb、Ti 负异常有另一引申含义: 具有大陆地壳物质的参与, 参与的物质由交代流体带来, 流体是富集 K、Rb、Th、Sr 等大离子亲石元素, 亏损 Ta、Nb、Ti 等高场强元素^[15]。

5 结论

(1) 夏日哈木 I 号杂岩体属铁质超基性岩系列,

富集 Rb、Th、U、Sr 等大离子亲石元素, 亏损 Ta、Nb、Ti 等高场强元素。

(2) 矿床含矿率由西到东呈由高到低的变化趋势。

(3) 矿体倾向上由北→南, 逐渐分枝开叉, 厚度由厚变薄; 沿走向, 由东→西, 总体为分岔—膨大—缩小的变化规律。

(4) 沿走向矿体品位呈跳跃式变化; 沿垂深, 表现为由低→增高→降低的变化趋势, 局部地段 Ni 富集。

(5) 整个矿体 Cu、Ni 之间消长关系明显, Cu 随 Ni 的增高呈现增高的变化特征。

(6) 夏日哈木铜镍矿床很可能为通道相矿床, 与岩浆脉动式上侵关系密切。

(7) 夏日哈木矿床的形成可能与板块俯冲作用有关, 岩浆演化过程中, 分离结晶及同化混染作用是成岩成矿的关键所在。

参 考 文 献

- 1 李世金, 孙丰月, 高永旺, 等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义. 西北地质, 2012; 45(4): 185—191
Li Shijin, Sun Fengyue, Gao Yongwang, et al. The theoretical guidance and the practice of small intrusions forming large deposits—the Enlightenment and Significance for Searching Breakthrough of Cu-Ni sulfide Deposit in Xiarihamu, East Kunlun, Qinghai. NW China North-western Geology, 2012; 45(4): 185—191
- 2 贾恩环. 金川通镍硫化物矿床成矿模式及成矿系列. 地质评论, 1986; 3(32): 276—286
Jia Enhuan. Minerogenetic model and minerogenetic series of the Jinchuan copper-nickel sulfide deposit. Geological Review, 1986; 3(32): 276—286
- 3 王冠. 东昆仑造山带镍矿成矿作用研究. 长春: 吉林大学, 2014
Wang Guan. Metallogenesis of nickel deposits in eastern Kunlun orogenic belt, Qinghai Province. Changchun: Jilin University, 2014
- 4 吴利仁. 论中国基性岩、超基性岩的成矿专属性. 地质科学, 1963; (10): 29—41
Wu Liren. Theory of metallogenic specialization China mafic, ultramafic rocks. Scientia Geologica Sinica, 1963; (10): 29—41
- 5 Green D H. Genesis of archaic peridotitic magmas and constraints on Archean geothermal gradients and tectonics. Geology, 1975; 3(1): 15—18
- 6 Frey F A, Green D H, Roy S D. Integrated models of basalt petrogenesis: a study of quartz tholeiites to olivine melilitites from southeastern Australia utilizing geochemical and experimental petrological data. Journal of Petrology, 1978; 19(3): 463—513
- 7 Hess P C. Phase equilibria constraints on the origin of ocean floor basalts. Mantle Flow and Melt Generation at Mid-ocean Ridges Geophysical Monograph American Geophysical Union, 1992; 71: 67—102
- 8 姜常义, 郭娜欣, 夏明哲, 等. 塔里木板块东北部坡—镁铁质—超镁铁质层状侵入体岩石成因. 岩石学报, 2012; 28(7):

- 2209—2223
Jiang C Y, Guo N X, Xia M Z. Petrogenesis of the poiy mafic-ultramafic layered intrusion, NE Tarim Plate. *Acta Petrologica Sinica*, 2012; 28(7) : 2209—2223
- 9 姜常义,凌锦兰,周 伟,等. 东昆仑夏日哈木镁铁质司迺镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景. *岩石学报*, 2015; 31(4) : 1117—1135
Jiang C Y, Ling J L, Zhou W, *et al.* Petrogenesis of the Xiarihamu Ni-bearing layered mafic-ultramafic intrusion, East Kunlun: implications for its extensional island arc environment. *Acta Petrologica Sinica*, 2015; 31(4) : 1117—1135
- 10 Hofmann W. Chemical differentiation of the earth: the relationship between mantle, continental crust and oceanic crust. *Earth and Planetary Science Letters*, 1986; 90: 297—314
- 11 张江伟,张照伟,李文渊,等. 新疆普布拉克含铜镍矿杂岩体形成时代与地球化学特征. *西北地质*, 2012; 4(42) : 302—313
Zhang Jiangwei, Zhang Zhaowei, Li Wenyuan, *et al.* Chronology and geochemistry of Jingbulake complex containing Cu-Ni mineralization, west Tianshan Mountain. *NW China Northwstfrn Geology*, 2012; 4(42) : 302—313
- 12 Meedonald R, Rogers N W, Fitton J G, *et al.* Plume-lithosphere interactions in the generation of the basalts of the Kenya Rift, East Africa. *Journal of Petrology*, 2001; 42(5) : 877—900
- 13 Baker J A, Menzies M A, Thirlwall M F, *et al.* Petrogenesis of quaternary intraplate volcanism, Sana'a Yemen: implication for plume-lithosphere interaction and poiybaric melt hybridization. *J Petrol*, 1997; 38 (10) : 1359—1390
- 14 赵振华,王 强,熊小林,等. 俯冲带复杂的壳幔相互作用. *矿物岩石地球化学通报*, 2004; 4(8) : 277—284
Zhao Zhenhua, Wang Oiang, Xiong Xiaolin, *et al.* Complex mantle-crust interaction in subduction zone. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 2004; 4(8) : 277—284
- 15 Ryerson F J, Walson E B. Ruble saluralions in magmas: implications for Ti-Nb-Ta depletion in island arc basalts. *Earth Planet Sci Lett*, 1987; 86(2-4) : 225—239

Geological and Geochemical Characteristics of Xiarihamu Copper-nickel Deposit Based on Drilling Information

ZHANG Jin-ling, LI Ling-gui, YANG Qi-an, LI Min

(No. 5 Geological and Mineral Survey Institute of Qinghai Province, Xining 810000, P. R. China)

[Abstract] Based on the characteristic of drill hole information of the Xiarihamu deposit, geological and geochemical characteristics of ore bodies and their occurrence of mafic and ultra mafic complex rocks were studied. Research shows that rock mass has characteristics of depleted in HFSEs (Ta, Nb, Ti) and enriched in LILE (Rb, Th, U and Sr) . Ore bodies along the strike, have characteristics of full and thick middle part, high grade. While along the vertical depth, Cu, Ni grade are not stable, and Ni grade has increased trend to the deep. Geological and geochemical characteristics of the deposit illustrate that the magma is derived from the upper mantle, in which process of evolution, separation crystallization and assimilation happened. The deposit may be a channel facies deposit.

[Key words] Xiarihamu copper-nickel deposit mafic-ultramafic complex fractional crystallization assimilate-contamination